

客观14和20

题量: 36 满分: 100
作答时间: 05-28 05:17 至 06-07 05:17

智能分析

87.5分

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

一. 单选题 (共25题, 69.2分)

1. (单选题)不属于面向对象基本特征是:

- A. 封装和信息隐蔽
- B. 继承
- C. 多态
- D. 抽象和表示

我的答案: D 正确答案: D



2.7 分

2. (单选题)封装需要对客观事物进行抽象, 这里的抽象是指:

- A. 类型的抽象
- B. 行为的抽象
- C. 数据的抽象
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: D



2.7 分

3. (单选题)对客观事物进行抽象的过程中, 面向对象方法更加强调关注事物的:

- A. 类型
- B. 行为
- C. 数据
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: B



0 分

4. (单选题)类的使用者可以是:

- A. 主函数
- B. 自由函数
- C. 另一个类
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: D



2.7 分

5. (单选题)类的实现是指:

作业详情

- B. 数据的组织
- C. 数据的表示
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: D

✓

2.7 分

6. (单选题)分离使用和实现的好处是:

- A. 类的实现改变时, 类的使用者不需要改动
- B. 类的使用者改变时, 类的实现不需要改动
- C. 有利于已有代码的复用
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: D

✓

2.7 分

7. (单选题)为了分离使用和实现, 建议:

- A. 尽量减小使用和实现的耦合度
- B. 前置声明好于include
- C. 定义类时尽量减小与运行环境、平台、硬件系统等关联
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: D

✓

2.7 分

8. (单选题)多个类的设计时, 需要考虑的因素包括:

- A. 类的拆分
- B. 类的合并
- C. 数据关系
- D. 行为关系
- E. 以上都包括

我的答案: E 正确答案: E

✓

2.7 分

9. (单选题)多个类的设计时, 考虑行为关系, 应关注:

- A. 行为的参与者有哪些
- B. 行为放置在哪个类中
- C. 行为有无必要拆分
- D. 以上都包括

我的答案: D 正确答案: D

✓

2.8 分

10. (单选题)下面代码中, 更符合类设计原则的是:

一. 单选题 (69.2分)

- 123
- 678
- 111213
- 161718
- 212223

二. 多选题 (11.2分)

- 262728

三. 判断题 (19.6分)

- 303132

作业详情

```
public:
    void Bark(Human& human);
    void Bark(Humen& humen);
    void Bark(Door& door);
    void Bark(Door& door, int db);
    void Bark(int db);
    //其它略
};

B.
class Dog{
public:
    void Bark(Human& human, Humen& humen, Door& door, int db);
    //其它略
};

C.
class Dog{
public:
    void BarktoHuman(Human& human);
    void BarktoHumen(Humen& humen);
    void BarktoDoor(Door& door);
    void BarktoDoorDB(Door& door, int db);
    void BarktoDB(int db);
    //其它略
};

D.
class Dog{
public:
    void Bark(Dest & aDest);
    //其它略
};
```

我的答案: C

正确答案: D

✖

0 分

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

11. (单选题) 下面代码中，体现了类设计中实现的抽象与封装的是：

```
A.
class Foo{
public:
    void func(MyObj* pObj) {
        pObj->somefunc( );
    }
};

B.
class Foo{
public:
    void func(MyObj& obj) {
        obj.func1( );
        do1();
        obj.func2();
    }
};

C.
class Foo{
public:
    void func( ) {
        pObj->func1( );
        do1();
        pObj->func2();
    }
private:
    MyObj* pObj;
```

D. 以上都包括

我的答案: D

正确答案: D

✓

2.8 分

12. (单选题)当类中存在多个重载的构造函数时，考虑到语义不清楚、不易扩展等因素，类的实例化建议采用：

- A. 系统提供的缺省构造函数
- B. 带多个参数并且都有缺省实参的构造函数
- C. 其它非静态成员函数
- D. 静态的创建方法

我的答案: D

正确答案: D

✓

2.8 分

13. (单选题)下面关于单件的实现代码中，存在的问题有：

```
class Ball {
public:
    Ball * GetInstance() {
        pBall = new Ball;
        return pBall;
    }
    static void ReleaseInstance() {
        delete pBall;
    }
private:
    Ball() {}
    static Ball *pBall;
public:
    void Func() { /*略*/ };
};
```

- A. 2处
- B. 3处
- C. 4处
- D. 至少5处

我的答案: D

正确答案: D

✓

2.8 分

答案解析：

14. (单选题)

```
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
#define TEST_STUDENT
class Student {
public:
    Student(const string& name):mName(name) {}
#ifdef TEST_STUDENT
    void show() const {
        cout<<"当前Student的名字是："<< mName<<endl;
    }
#else
    void show() const {
        cout<<mName<<endl;
    }
}
```

一. 单选题 (69.2分)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

二. 多选题 (11.2分)

24. 25. 26. 27. 28.

三. 判断题 (19.6分)

29. 30. 31. 32.

作业详情

```
const string mName;
```

```
};
```

关于上述代码，正确的说法是

- A. 将数据成员mName，定义成 const string & mName对学生类的可用性不会有实质上的影响
- B. 程序编译时，会报重复定义show函数的错误
- C. 从复用性的角度考虑，应该将show函数从Student类中去掉
- D. 数据成员mName定义成string类型不好，因为string只能存放英文名

我的答案: C

正确答案: C

✓

2.8 分

15. (单选题)为表示PC游戏中的Hero，其定义如下:

```
class Hero {
public:
    int posX() const { return mposX; }
    int posY() const { return mposY; }
    void setPosX(int x) { mposX = x; }
    void setPosY(int y) { mposY = y; }
private:
    int mposX; //屏幕坐标X
    int mposY; //屏幕坐标Y
};
```

现重新定义Hero类，那么下列哪个定义最合理？（Point为存放(x, y)整数坐标信息的struct）

- A.
- ```
class Hero {
public:
 Point& pos() const { return Point(mposX,mposY); }
 void setPos(Point& pt) { mposX= pt.x; mposY=pt.y; }
 void setPos(int x,int y) { mposX= x; mposY = y; }
private:
 int mposX; //屏幕坐标X
 int mposY; //屏幕坐标Y
};
```
- B.
- ```
class Hero {
public:
    Point pos() const { return Point(mposX,mposY); }
    void setPos(const Point& pt) { mposX= pt.x; mposY=pt.y; }
    void setPos(int x,int y) { mposX= x; mposY = y; }
private:
    int mposX; //屏幕坐标X
    int mposY; //屏幕坐标Y
};
```
- C.
- ```
class Hero {
public:
 Point& pos() const { return mpt; }
 void setPos(const Point& pt) { mpt = pt; }
 void setPos(int x,int y) { mpt.x= x; mpt.y = y; }
private:
 Point mpt; //屏幕坐标(X,Y)
};
```
- D.
- ```
class Hero {
public:
    Point pos() const { return mpt; }
    void setPos(const Point& pt) { mpt = pt; }
    void setPos(int & x,int & y) { mpt.x= x; mpt.y = y; }
```

一. 单选题 (69.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (11.2分)

26

27

28

三. 判断题 (19.6分)

30

31

32

};

我的答案: B

正确答案: B



2.8 分

答案解析:

16. (单选题)

```
class B {
public:
    int g();
    int h();
    int k(int,int);
};
class A {
public:
    int func( B & b) {
        ...
        int m1 = b.g();
        int m2 = f() + b.h();

        ...
        return b.k(m1+mx,m2);
    }
    int f();
    int mx;
};
```

在上边代码中，类A中func函数的实现代码较多而且逻辑处理比较复杂，但基本思想就是计算出中间变量m1和m2，然后使用m1,m2,计算函数返回结果。现希望简化func的实现代码，那么下面的类定义，哪个最合理？

A.

```
class B {
public:
    int g();
    int h();
    int k(int,int);
    int apply(A&, int ,int ); //代码更改
};
class A {
public:
    int func( B & b) {
        int m1,m2; //代码更改
        caculate(b,m1,m2); //代码更改
        return b.apply(*this,m1,m2); //代码更改
    }
private:
    int f();
    void caculate(B & , int & ,int & ); //代码更改
    int mx;
};
```

B.

```
class B {
public:
    int g();
    int h();
    int k(int,int);
};
class A {
public:
    int func( B & b) {
        int m1,m2; //代码更改
        caculate(b,m1,m2); //代码更改
        return apply(b,m1,m2); //代码更改
    }
};
```

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

作业详情

```
int f();
void caculate(B &, int ,int ); //代码更改
int apply(B &,int ,int ); //代码更改
int mx;
};

C.
class B {
public:
    int g();
    int h();
    int k(int,int);
    int apply( int ,int ); //代码更改
};
class A {
public:
    int func( B & b) {
        int m1,m2; //代码更改
        caculate(b,m1,m2); //代码更改
        return b.apply(m1,m2); //代码更改
    }
private:
    int f();
    void caculate(B &, int & ,int & ); //代码更改
    int mx;
};

D.
class B {
public:
    int g();
    int h();
    int k(int,int);
};
class A {
public:
    int func( B & b) {
        int m1,m2; //代码更改
        caculate(b,m1,m2); //代码更改
        return apply(b,m1,m2); //代码更改
    }
private:
    int f();
    void caculate(B &, int & ,int & ); //代码更改
    int apply(B &,int& ,int& ); //代码更改
    int mx;
};
```

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

我的答案: A 正确答案: A  2.8 分

答案解析:

```
17. (单选题)class Date {
public:
    enum class Location { CHN =0, USA, GBR };
    Date(int a,int b,int c, Location loc=Location::CHN) {
        if(loc == Location::USA) { ///月-日-年
            mYear=c;
            mMonth = a;
            mDay = b;
        }else if(loc== Location::GBR) { ///日-月-年
            mYear=c;
            mMonth = b;
            mDay = a;
        }else { ///年-月-日
```

作业详情

```
        mDay = c;
    }
}
private:
    int mYear;
    int mMonth;
    int mDay;
};
int main( ) {
    Date d1(12,31,2020,Date::Location::USA);
    Date d2(2020,12,31 );
    Date d3(31,12, 2020, Date::Location::GBR);
}
```

若重新定义类Date，下面哪种最合适：

- A.
class Date {
public:
 static Date& createDateCHN(int y,int m,int d);
 static Date& createDateUSA(int m,int d,int y);
 static Date& createDateGBR(int d,int m,int y);
private:
 Date(int y,int m,int d);
 int mYear;
 int mMonth;
 int mDay;
};
- B.
class Date {
public:
 Date createDateCHN(int y,int m,int d);
 Date createDateUSA(int m,int d,int y);
 Date createDateGBR(int d,int m,int y);
private:
 Date(int y,int m,int d);
 int mYear;
 int mMonth;
 int mDay;
};
- C.
class Date {
public:
 static Date createDateCHN(int y,int m,int d);
 static Date createDateUSA(int m,int d,int y);
 static Date createDateGBR(int d,int m,int y);
private:
 Date(int y,int m,int d);
 int mYear;
 int mMonth;
 int mDay;
};
- D.
class Date {
public:
 static Date createDateCHN(int y,int m,int d);
 static Date createDateUSA(int m,int d,int y);
 static Date createDateGBR(int d,int m,int y);
private:
 Date(int y,int m,int d);
 Date(int m,int d,int y);
 Date(int d,int m, int y);
 int mYear;
 int mMonth;
 int mDay;
};

一. 单选题 (69.2分)

| | | |
|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |

二. 多选题 (11.2分)

| | | |
|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|

三. 判断题 (19.6分)

| | | |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
|----|----|----|

作业详情

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

答案解析:

18. (单选题)一个游戏中有多种怪物(Monster)，怪物之间可能要发生战斗(fight)，每场战斗都是一个怪物与另一怪物之间的一对一战斗。每个怪物都有自己的生命值(hitpoint)、攻击力值(damage)和防御力值(defense)，每种怪物都有各自特有的攻击(attack)方式，产生相应的攻击效果；战斗时，两个怪物依次攻击对方，即怪物a首先攻击怪物b，然后轮到怪物b攻击怪物a，之后，怪物a再次攻击怪物b，...，直到一方生命值为0。

作为怪物的特例，猫和狗的攻击效果如下表所示。

猫进攻导致对方的生命值减少量：

(猫的攻击力值 * 2 — 对方的防御力值) 若上式小于1，则取1

狗进攻导致对方的生命值减少量：

(狗的攻击力值 — 对方的防御力值 + 5) * 2 若上式小于2，则取2

根据给出的描述，最适当的Monster类定义是：

A.
class Monster {
public:
 virtual ~Monster();
 virtual bool fight (Monster & other) = 0;
private:
 virtual bool attack(Monster & other) = 0;
};

B.
class Monster {
public:
 virtual ~Monster();
 bool fight (Monster & other);
private:
 virtual bool attack(Monster & other) = 0;
};

C.
class Monster {
public:
 virtual ~Monster();
 virtual bool fight (Monster & other) = 0;
private:
 bool attack(Monster & other);
};

D.
class Monster {
public:
 bool fight (Monster & other);
private:
 bool attack(Monster & other);
};

我的答案: B 正确答案: B



2.8 分

答案解析:

19. (单选题)

模拟销售员销售产品，需定义Saler类。其中在销售过程中，销售员有一定几率人品爆发，会以2倍原价的价格销售产品。那么下面定义，哪种最合适？

A.
class Saler {
public:
 int sale(const Product & product);
};
class Product {
public:

作业详情

```
B.
class Saler {
public:
    virtual ~Saler( );
    virtual int sale( const Product & product);
};
class LuckySaler:public Saler {
public:
    virtual ~LuckySaler( );
    virtual int sale( const Product & product);
};

C.
class Saler {
public:
    int sale( const Product & product);
};
class LuckySaler {
public:
    int sale( const Product & product);
};

D.
class Saler {
public:
    int sale( const Product & product);
private:
    bool isLucky( ) const;
};
```

我的答案: D 正确答案: D  2.8 分

答案解析:

20. (单选题)现有货币类、电子支付类，如下：

```
class Currency { //货币
public:
    virtual ~Currency( );
    void exchange( );
    /* 其它略 */
private:
    Country * mpCountry;
};
class EPay { //电子支付
public:
    void pay( );
    /* 其它略 */
private:
    Bank * mpBank;
};
```

小王定义数字货币类(Decp) 时，考虑到Decp必须具备货币的全部功能，又有电子支付的全部功能，即Decp既可以当做货币用，也可以当做一种电子支付使用。现采用了多重继承的方式复用已定义的类，如下：

```
class Decp: public Currency, public EPay {
    /* 略 */
};
```

但是，小王希望Decp类有更好的适应性，特别是对于EPay类，虽然现在没有子类，但未来一定会派生其它子类。那么最合理的定义方式是哪种？

```
A.
class Decp: public Currency {
public:
```

一. 单选题 (69.2分)

- 123
- 678
- 111213
- 161718
- 212223

二. 多选题 (11.2分)

- 262728

三. 判断题 (19.6分)

- 303132

作业详情

```
/* 构造、析构、拷贝、赋值等略*/
private:
    EPay * mpEpay;
};

B.
class Decp: public EPay {
public:
    void exchange(){ mpCurency->exchange( ); }
    void pay();
/* 构造、析构、拷贝、赋值等略*/
private:
    Currency * mpCurency;
};

C.
class IEPay {
pubic:
    virtual ~IEPay() {}
    virtual void pay() = 0;
};
class EPay:public IEPay {
/*略*/
};
class Decp: public Currency , public IEPay {
public:
    void exchange( );
    void pay() { mpEpay->pay(); }
/* 构造、析构、拷贝、赋值等略*/
private:
    IEPay * mpEpay;
};

D.
class IEPay {
pubic:
    virtual ~IEPay() {}
    virtual void pay() = 0;
};
class EPay:public IEPay {
/*略*/
};
class Decp: public Currency , public IEPay {
public:
    void exchange( );
    void pay();
};
```

一. 单选题 (69.2分)

- 123
- 678
- 111213
- 161718
- 212223

二. 多选题 (11.2分)

- 262728

三. 判断题 (19.6分)

- 303132

我的答案: C 正确答案: C  2.8 分

答案解析:

21. (单选题)当类A的成员函数需要传递T类型的参数时,常采用传引用的形式,如 void A::f(T& t);而不是传值对象形式,如 void A::f(T t);那么,下面给出的说明此问题的理由,错误的是:

A. 传值对象需要类T必须有拷贝构造函数

B. 传引用可以利用类T的动态多态性,增加类A的可复用性

C. 传值对象程序效率低,传引用程序效率高

D. 传值对象不要求类T有虚函数,但类T在大多数情况下是有虚函数的,因此常见传引用

我的答案: D 正确答案: D  2.8 分

一. 单选题 (69.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (11.2分)

26

27

28

三. 判断题 (19.6分)

30

31

32

22. (单选题)已有Parent类，那么定义Parent类的子类Child时，错误的说法是：
- A. Child类可以组合Parent类，同时又依赖Parent类
- B. Child类可以依赖Parent类，同时又普通关联Parent类
- C. Child类可以组合Parent类，同时又普通关联Parent类
- D. Child类可以组合或依赖或普通关联Parent类，但不能同时存在两种或两种以上的关系

我的答案: D

正确答案: D

✓

2.8 分

答案解析:

23. (单选题)现欲开发一个基于人工智能的医学图像辅助诊断程序，其中的人工智能部分交给阿里巴巴的达摩院负责，而你只负责诊断程序的人工交互界面部分。若界面部分需要Analyzer类，并假设由你定义并实现，那么下面最合理的是：

- A.
- ```
class Analyzer {
public:
 Analyzer();
 void parse(Picture & pic) {
 mparser->parse(pic);
 }
 float getResult() {
 return mparser->result();
 }
}
private:
 Parser * mparser;
};
```
- B.
- ```
class Analyzer {
public:
    Analyzer( );
    float parse( Picture & pic) {
        PNGPicture png = mparser->convertToPng(pic);
        return mparser->parseResult( png );
    }
private:
    Parser * mparser;
};
```
- C.
- ```
class Analyzer {
public:
 void parse(Parser & psr, Picture & pic) {
 psr.parse(pic);
 }
 float getResult(Parser & psr) {
 return psr.result();
 }
};
```
- D.
- ```
class Analyzer {
public:
    float parse(Parser & psr, Picture & pic) {
        return psr.parseResult( pic );
    }
};
```

作业详情

答案解析:

24. (单选题)在游戏开发中，需要频繁计算斜率，常用公式为： $k = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 。显然，游戏中对斜率的计算速度要求要远远高于计算精度的要求。为此，将计算 $(1 + a^2)^{-\frac{1}{2}}$ 的算法优化工作单独交给类K实现。类K的实现者，目前只能根据常规算法给出定义和实现（如下），进一步的算法优化需要时间。

```
class K {
public:
    virtual ~K();
    virtual double root(double a) const { /*略*/ }
    /* 其它略 */
};
```

但游戏的开发不能停止，那么对于下面给出的类Player的定义和实现，你觉得哪个最好？

- A.
- ```
class Player {
public:
 virtual ~Palyer();
 virtual void move(const K& aK) {
 int dx = mspeed * cacualteRoot((double)mx/my, aK);
 int dy = mspeed * cacualteRoot((double)my/mx, aK);
 mx += dx;
 my += dy;
 }
 /* 其它略 */
private:
 double cacualteRoot(double val, const K& aK) { return aK.root(val); }
 int mx,my;
 int mspeed;
};
```
- B.
- ```
class Player {
public:
    virtual ~Palyer();
    virtual void move( const K& aK ) {
        int dx = mspeed * aK.root((double)mx/my);
        int dy = mspeed * aK.root((double)my/mx);
        mx += dx;
        my += dy;
    }
    /* 其它略 */
private:
    int mx,my;
    int mspeed;
};
```
- C.
- ```
class Player {
public:
 virtual ~Palyer();
 virtual void move() {
 int dx = mspeed * Manager::getK().root((double)mx/my);
 int dy = mspeed * Manager::getK().root((double)my/mx);
 mx += dx;
 my += dy;
 }
 /* 其它略 */
private:
 int mx,my;
 int mspeed;
};
```
- D.

一. 单选题 (69.2分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |

二. 多选题 (11.2分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|

三. 判断题 (19.6分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
|----|----|----|

作业详情

```
Player(K & aK):mpK(&aK) { }
virtual ~Palyer();
virtual void move() {
 int dx = mspeed * mpK->root((double)mx/my);
 int dy = mspeed * mpK->root((double)my/mx);
 mx += dx;
 my += dy;
}
/* 其它略 */
private:
 int mx,my;
 int mspeed;
 const K * mpK;
};
```

一. 单选题 (69.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (11.2分)

26

27

28

三. 判断题 (19.6分)

30

31

32

我的答案: D    正确答案: C        0 分

答案解析:

25. (单选题)王老师为了增加课堂效果，要开发一个“抽奖”程序。程序界面有一个抽奖盘(Board)，盘中有多个抽奖条(Panel)。当学生选中某个抽奖条时，抽奖条显示各种奖罚，如“谢谢参与”，“免当天作业一次”，“背诵课文”，“抄写唐诗10首”等。那么下面最合理的设计方案是：

- A. Board类组合多个Panel，Panel类中定义虚的show函数；Panel派生多种子类，各子类override Panel类的show函数，显示不同的内容。
- B. Board类组合多个Panel，Panel类组合Content类；Content类派生多种子类，各子类负责返回不同的内容。同时，Panel类中定义非虚的show函数，显示Content的具体内容。
- C. Board类组合多个Panel和多个Content；Panel派生多种子类，Content类也派生多种子类；不同的Panel子类根据不同的Content，通过虚函数show显示不同的内容。
- D. Board类组合多个Panel，Panel类派生出Content类，Content类派生多种子类，各子类中的虚函数show负责显示不同的内容。

我的答案: B    正确答案: B        2.8 分

答案解析:

二. 多选题 (共4题， 11.2分)

26. (多选题)class Window {

```
private:
 void * mpWnd; //窗口句柄。
};
在一个窗口存在期间，其窗口的句柄不应改变，但应该允许外部读取。
那么重新定义Window类时，最合理的是：
```

- A.  
class Window {  
public:  
 void setWnd(const void \* p);  
 void \* wnd( ) const;  
private:  
 const void \* mpWnd = nullptr; //窗口句柄。  
};
- B.  
class Window {  
public:  
 Window( );

作业详情

```
void * mpWnd; //窗口句柄。
};

C.
class Window {
public:
 Window(void * p=nullptr);
 void * wnd() const;
private:
 void * mpWnd; //窗口句柄。
};

D.
class Window {
public:
 void * mpWnd = nullptr; //窗口句柄。
};
```

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

我的答案: B      正确答案: B            2.8 分

答案解析:

27. (多选题)

开发一个仿真“击鼓传花”的游戏。

规则是：每传递一次，花的点数减1；若点数为0，传到的玩家接受惩罚;否则，将花传递给随机的下一个玩家。

下面给出了Player类的部分定义和实现，

```
class Player {
public:
 void receiveFlower(int n) { //1
 if(n==0) {
 punished(*this); //2
 }else {
 Player next = game. nextPlayer(); //3
 next.receiveFlower(--n);
 }
 }
 void punished(Player& player); //4
 /*其它略*/
};
```

那么下面的论述，哪些是合理的？

将//1中的参数抽象成一个Flower类更合理，便于以后更改传递过程的终止条件A.

//2中的\*this参数是多余的，应同时去掉//2和//4中的参数部分B.

C. //3中的语义是有问题

D. //4的访问控制，改成private更合理

我的答案: CD      正确答案: ABCD            1.4 分

答案解析:

28. (多选题)

```
class Hunter {
public:
 void trace(Rabbit & r);
 void trace(Wolf & w, int days);
};
```

现要去掉Hunter中的函数重载，那么下面说法合理的是：

A. 可将Rabbit和Wolf再进一步抽象成Dest，改函数为void trace(Dest& dest, int days=1);

B. 可将Rabbit和Wolf再进一步抽象成Dest，Dest中含有days信息，改函数为void trace(Dest& dest );

作业详情

D. 可将Rabit和Wolf再进一步抽象成Dest，其它参数信息抽象成Information类，改函数为void trace(Dest& dest, Information &info);

我的答案: ABCD

正确答案: ABCD

✓

2.8 分

29. (多选题)现希望Singleton类至多只能实例化一个对象，那么关于下面给出的类定义，说法正确的是：

```
class Singleton {
public:
 static Singleton& getInstance() { //1
 static Singleton instance; //2
 return instance;
 }
 void addX(int x) { mx += x; } //3
 int getX() const { return mx; } //4
private:
 Singleton() {} //5
 Singleton(const Singleton&) = delete; //6
 Singleton& operator=(const Singleton&) = delete; //7
 int mx = 100;
};
```

- A. //1中以引用形式返回Singleton对象，改成按值对象返回也是可以的
- B. //1和//2中的关键字static，保留一个即可
- C. 由于单例类至多有一个实例，所以//3和//4中的函数及定义没有什么实际意义
- D. //5的{}中没有代码，因此，去掉//5所在行是可以的
- E. //6是需要的
- F. //7是需要的。//7的存在，可以保证程序中若有Singleton对象的赋值操作，则可以在编译期间就报错。

我的答案: EF

正确答案: EF

✓

2.8 分

答案解析:

三. 判断题 (共7题, 19.6分)

30. (判断题)面向对象的封装特征在各种编程语言中都是用类和对象来表示的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

2.8 分

31. (判断题)C++语言中通过访问控制隐藏全部或部分成员函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

2.8 分

32. (判断题)封装和信息隐蔽是面向对象最基础的特征，分离使用和实现是这一特征最常见的应用体现。

- A. 对
- B. 错

一. 单选题 (69.2分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (11.2分)

26

27

28

三. 判断题 (19.6分)

30

31

32



作业详情

一. 单选题 (69.2分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (11.2分)

- 26
- 27
- 28

三. 判断题 (19.6分)

- 30
- 31
- 32

33. (判断题)在类的设计时之所以分成多个类，是因为它们的行为和数据在本质上不一样。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 对

✖

0 分

34. (判断题)当类中有多个成员函数，应该考虑是否拆分，判断的依据是，这些函数之间联系的紧密程度。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✔

2.8 分

35. (判断题)类间关联关系更多体现的是类间的行为关系。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✔

2.8 分

36. (判断题)C++语言中所有成员函数都应该是公有的，所有数据成员都应该是私有或保护的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✔

2.8 分

答案解析: